



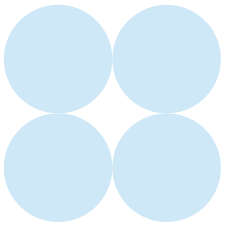
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)

PENGANTAR KONSEP DASAR PBO

- TIM PBO -

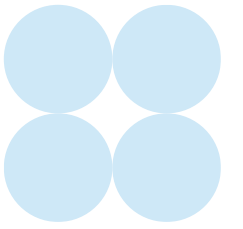


Outline



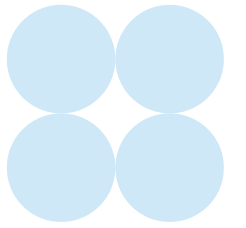
- Silabus
- Prosedural vs Berorientasi Objek
- Konsep dasar PBO
- UML Class Diagram

Mata kuliah PBO



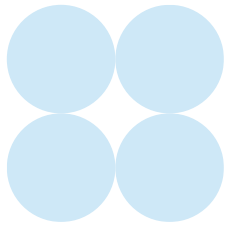
- **Pemrograman Berbasis Objek (2 SKS/3 jam)**
- **Praktikum Pemrograman Berbasis Objek (3 SKS/6 Jam)**
- **Capaian Pembelajaran**
- **Mampu membuat program dengan menggunakan prinsip-prinsip OOP menggunakan bahasa pemrograman Java**
- **Software :**
 - **JDK (Java Development Kit)**
 - **Netbeans/Visual Studio Code**

Silabus



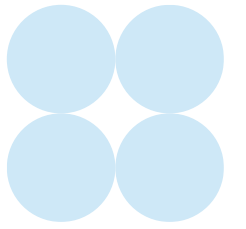
- Pengantar Konsep Dasar OOP
- Class dan Object
- Enkapsulasi
- Kuis 1
- Relasi Class
- Inheritance
- Overriding dan Overloading
- UTS
- Abstract Class dan Interface
- Polimorfisme
- GUI
- Kuis 2
- GUI dan Database
- GUI dan Database
- Project
- Project
- UAS

Prosedural vs Berorientasi Objek



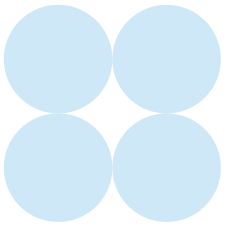
- **Prosedural**
 - Program dipecah kedalam fungsi
 - Perubahan fitur → kemungkinan mengganggu keseluruhan program
- **Berorientasi Objek**
 - Program dipecah kedalam objek
 - Didalamnya terdapat state dan behaviour
 - Perubahan fitur → tidak mengganggu keseluruhan program

Prosedural vs Berorientasi Objek



- Contoh:
 - Kita akan membuat program game simulasi sepeda, didalamnya ada karakter sepeda yang memiliki kecepatan dan merk.
 - Bagaimana membangun game tersebut dengan metode konvensional?
 - Langkah pertama kita buat variabelnya, misalnya kecepatan dan merek
 - Langkah berikutnya kita buat fungsi-fungsinya, tambah kecepatan, kurangi kecepatan.
 - Langkah berikutnya kita coba mengoperasikan sepeda tersebut secara sederhana, yaitu memanipulasi kecepatan, brand-nya, di dalam fungsi main, kemudian kita cetak ke layar.

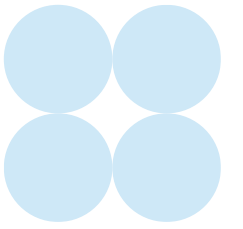
Prosedural vs Berorientasi Objek



J StructuralBike.java > ...

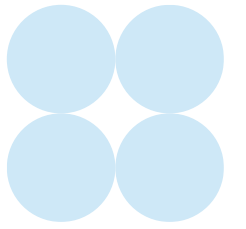
```
1  public class StructuralBike {  
    Run | Debug  
2      public static void main(String[] args) {  
3          String brand;  
4          int speed, speedChange;  
5  
6          brand = "Trek";  
7          speed = 10;  
8          speedChange = 5;  
9  
10         speed = speedAcceleration(speed, speedChange);  
11  
12         System.out.println("Brand: " + brand);  
13         System.out.println("Speed: " + speed);  
14     }  
15  
16     public static int speedAcceleration(int speed, int increment) {  
17         speed += increment;  
18         return speed;  
19     }  
20  
21     public static int speedDeceleration(int speed, int decrement) {  
22         speed -= decrement;  
23         return speed;  
24     }  
25 }
```

Prosedural vs Berorientasi Objek



- Bagaimana jika ada dua sepeda di game?
 - Tambahkan variabel brand2, speedParam2, speedChange2
 - Coba manipulasi nilai-nilai variabelnya kemudian tampilkan ke layar
- Kode program → ...

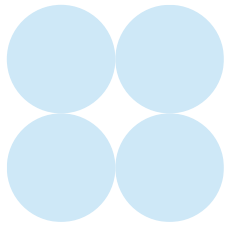
Prosedural vs Berorientasi Objek



J StructuralBike2.java > ...

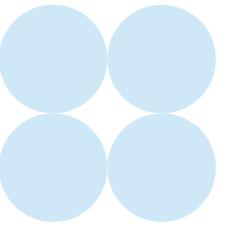
```
1  public class StructuralBike2 {  
    Run | Debug  
2      public static void main(String[] args) {  
3          String brand;  
4          int speed, speedChange, speed2, speedChange2;  
5  
6          brand = "Trek";  
7          speed = 10;  
8          speedChange = 5;  
9  
10         speed2 = 15;  
11         speedChange2 = 3;  
12  
13         speed = speedAcceleration(speed, speedChange);  
14         speed2 = speedAcceleration(speed2, speedChange2);  
15  
16         System.out.println("Brand: " + brand);  
17         System.out.println("Speed: " + speed);  
18         System.out.println("Speed2: " + speed2);  
19     }  
20  
21     public static int speedAcceleration(int speed, int increment) {  
22         speed += increment;  
23         return speed;  
24     }  
25  
26     public static int speedDeceleration(int speed, int decrement) {  
27         speed -= decrement;  
28         return speed;  
29     }  
30 }
```

Prosedural vs Berorientasi Objek



- Bagaimana jika ada sepuluh sepeda?
 - Tambahkan variabel brand3, speed3, brand9, speed9
 - Cukup melelahkan...
- Bagaimana dengan object oriented?
 - Buat sebuah class Bike yang memiliki atribut merek, kecepatan.
 - Buat 10 object sepeda
- Kode program → ...

Berorientasi Objek



```
1 package ppt;
2 class Bike{
3     private String brand;
4     private int speed;
5
6     public Bike(String brand, int speed) {
7         this.brand = brand;
8         this.speed = speed;
9     }
10
11     public String getBrand() {
12         return brand;
13     }
14
15     public int getSpeed() {
16         return speed;
17     }
18
19     public void setSpeed(int speed) {
20         this.speed = speed;
21     }
22
23     public int speedAcceleration(int increment) {
24         speed += increment;
25         return speed;
26     }
27
28     public int speedDeceleration(int decrement) {
29         speed -= decrement;
30         return speed;
31     }
32 }
```

```
public class Bike00p {
```

Run | Debug

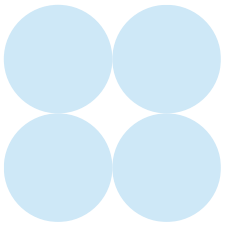
```
public static void main(String[] args) {
    Bike bike1 = new Bike("Trek", 10);
    bike1.speedAcceleration(5);

    Bike bike2 = new Bike("United", 5);
    bike2.speedAcceleration(10);

    System.out.println("Brand Bike1: " + bike1.getBrand());
    System.out.println("Speed Bike1: " + bike1.getSpeed());
    System.out.println("Brand Bike2: " + bike2.getBrand());
    System.out.println("Speed Bike2: " + bike2.getSpeed());
}
```

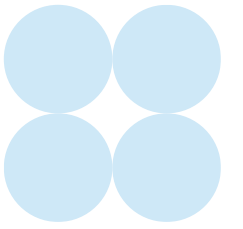
```
}
```

Prosedural vs Berorientasi Objek



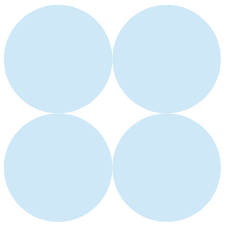
- Dapat kita lihat bahwa dengan OOP, untuk membuat banyak sepeda, kita tidak perlu tuliskan berulang-ulang variabel merek, dan kecepatan.
- Kita cukup buat banyak objek sepeda saja, dari sebuah class Bike yang sudah kita buat.

Konsep Dasar PBO



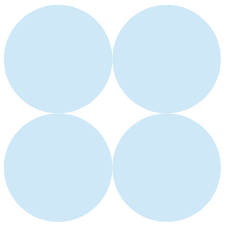
- Beberapa aspek dalam PBO:
 - Object
 - Class
 - Enkapsulasi
 - Inheritance
 - Polimorfisme

Object



- Object adalah suatu rangkaian dalam program yang terdiri dari state dan behaviour.
- Object pada software dimodelkan sedemikian rupa sehingga mirip dengan objek yang ada di dunia nyata.
- Objek memiliki state dan behaviour.
- State adalah ciri-ciri atau atribut dari objek tersebut.
 - Misal objek Sepeda, memiliki state merek, kecepatan, gear dan sebagainya.
- Behaviour adalah perilaku yang dapat dilakukan objek tersebut.
 - Misal pada Sepeda, behaviournya antara lain, tambah kecepatan, kurangi kecepatan, belok, dan sebagainya.

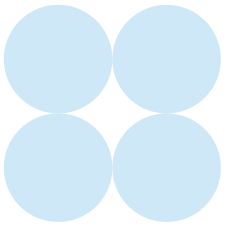
Class



- Class adalah blueprint atau prototype dari object.
- Ambil contoh object sepeda.
 - Terdapat berbagai macam sepeda di dunia, dari berbagai merk dan model.
 - Namun semua sepeda dibuat berdasarkan blueprint yang sama, sehingga tiap sepeda memiliki komponen dan karakteristik yang sama.
- Sepeda yang anda miliki di rumah, adalah hasil instansiasi dari class Sepeda.



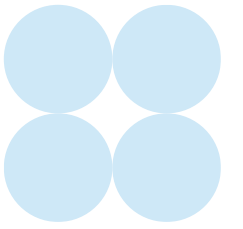
Enkapsulasi



- Disebut juga dengan information-hiding.
- Dalam berinteraksi dengan objek, seringkali kita tidak perlu mengetahui kompleksitas yang ada didalamnya.
- Contoh pada sepeda
 - Ketika kita mengganti gear pada sepeda, kita tinggal menekan tuas gear yang ada di grip setang sepeda saja.
 - Kita tidak perlu mengetahui bagaimana cara gear berpindah secara teknis.

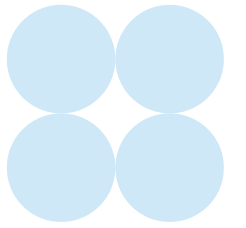


Inheritance



- Memungkinkan kita untuk mengorganisir struktur program dengan natural.
- Memperluas fungsionalitas program tanpa harus mengubah banyak bagian program.
- Contoh di dunia nyata:
 - Objek sepeda dapat diturunkan lagi ke model yang lebih luas, misal sepeda gunung (mountain bike) dan city bike.
 - Masing-masing dapat memiliki komponen/fitur tambahan, misal sepeda gunung memiliki suspensi, yang tidak dimiliki sepeda biasa. Dan city bike memiliki keranjang di bagian depannya.
 - Dalam hal ini, object mountain bike dan city bike mewarisi objek sepeda.

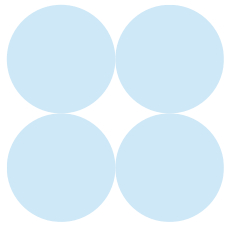
Polimorfisme



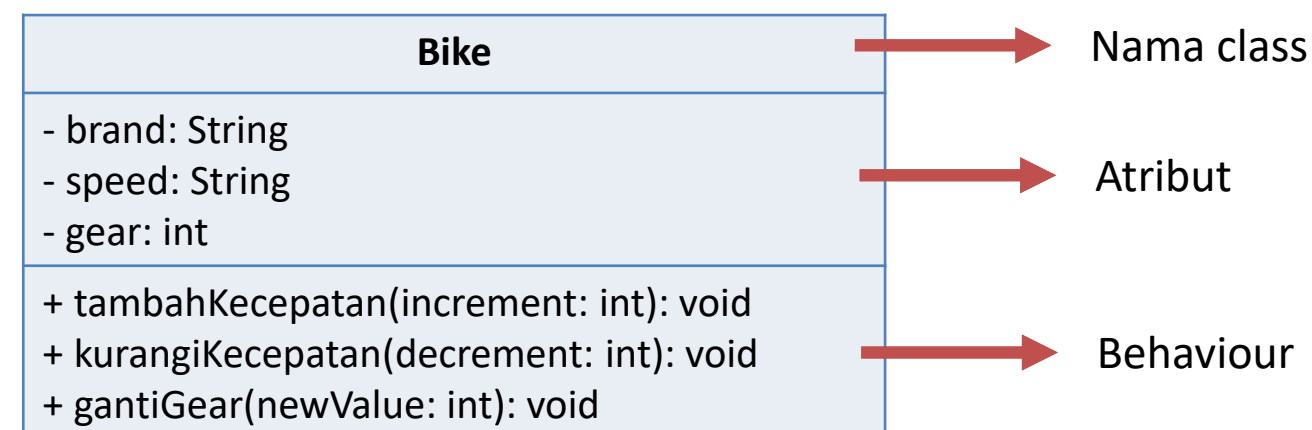
- Polimorfisme juga meniru sifat object di dunia nyata, dimana sebuah object dapat memiliki bentuk
 - Atau menjelma menjadi bentuk-bentuk lain.
- Misalkan saja object pesawat terbang.
 - Objek ini dapat diwariskan menjadi pesawat jet dan pesawat baling-baling.
 - Keduanya memiliki kemampuan untuk menambah kecepatan.
 - Namun secara teknis, metode penambahan kecepatan antara pesawat jet dengan baling-baling tentu berbeda, karena masing-masing memiliki jenis mesin yang berbeda.



UML Class Diagram



- Dalam pemrograman berorientasi objek, rancangan class digambarkan dengan UML Class Diagram
 - UML adalah singkatan dari Unified Modelling Language
- Misal class Sepeda, yang memiliki state brand, speed, gear dan behavior tambahKecepatan, kurangiKecepatan, gantiGear digambarkan dengan class diagram sebagai berikut:

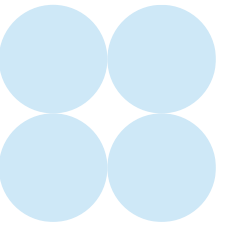




TERIMA KASIH

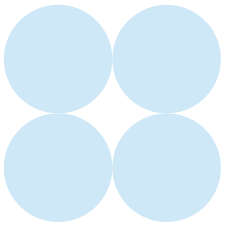


Latihan



- Carilah object apa saja di dunia nyata sebanyak 5.
- Tuliskan state dan behavior objek tersebut. Makin banyak state dan behavior makin baik. Contoh:
 - Televisi
 - State:
 - Merek
 - Ukuran layar
 - Channel
 - Volume
 - Behavior:
 - Nyalakan
 - Matikan
 - Pindah channel
 - Tambah volume
 - Kurangi volume

Latihan



1. Object terdiri dari dan
2. Pada program, state dari object disimpan di
3. Pada program, behavior dari object dinyatakan dengan
4. Menyembunyikan kompleksitas yang ada didalam objek disebut dengan
5. Blueprint dari object disebut
6. Jelaskan yang dimaksud dengan inheritance dan beri contoh di dunia nyata!